

Organização de sistemas de computadores

Parte 3



UNIFEI

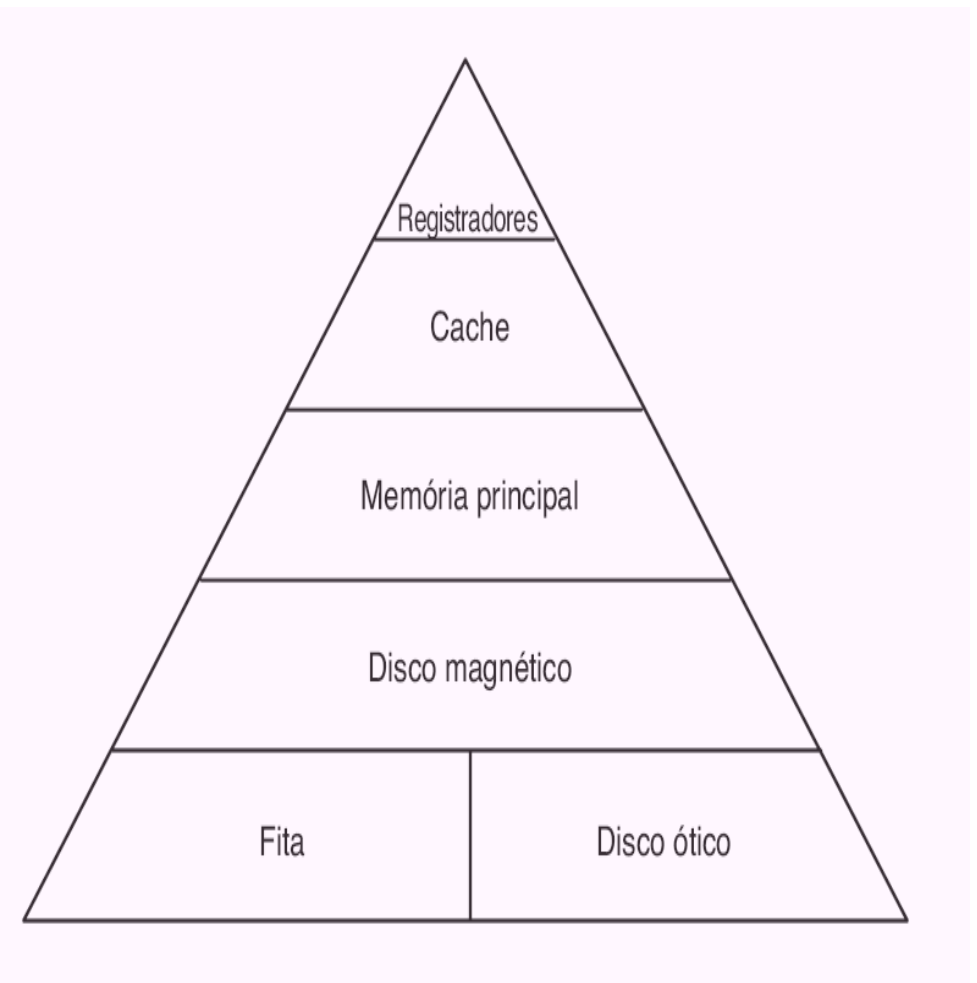
Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

Prof. Carlos Minoru Tamaki

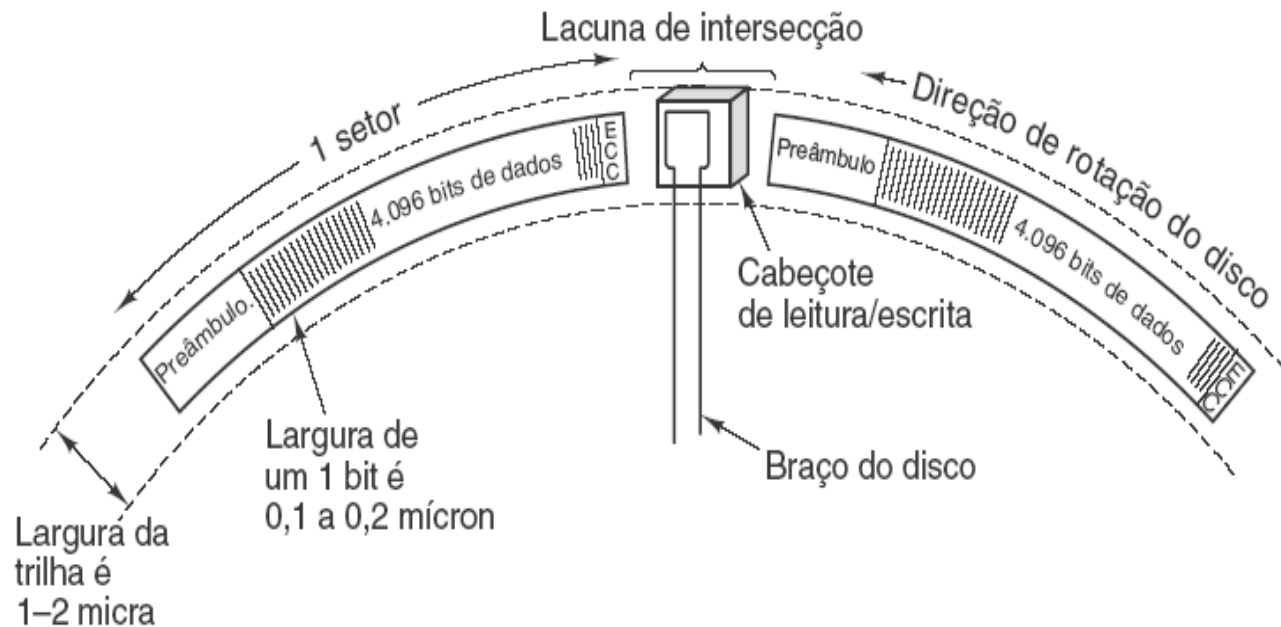
Memória Secundária

- Hierarquia de Memória
 - Seja qual for o tamanho da memória principal, ela sempre será muito pequena.
 - A solução tradicional para armazenar grandes quantidades de dados é uma hierarquia de memória:



Discos Magnéticos

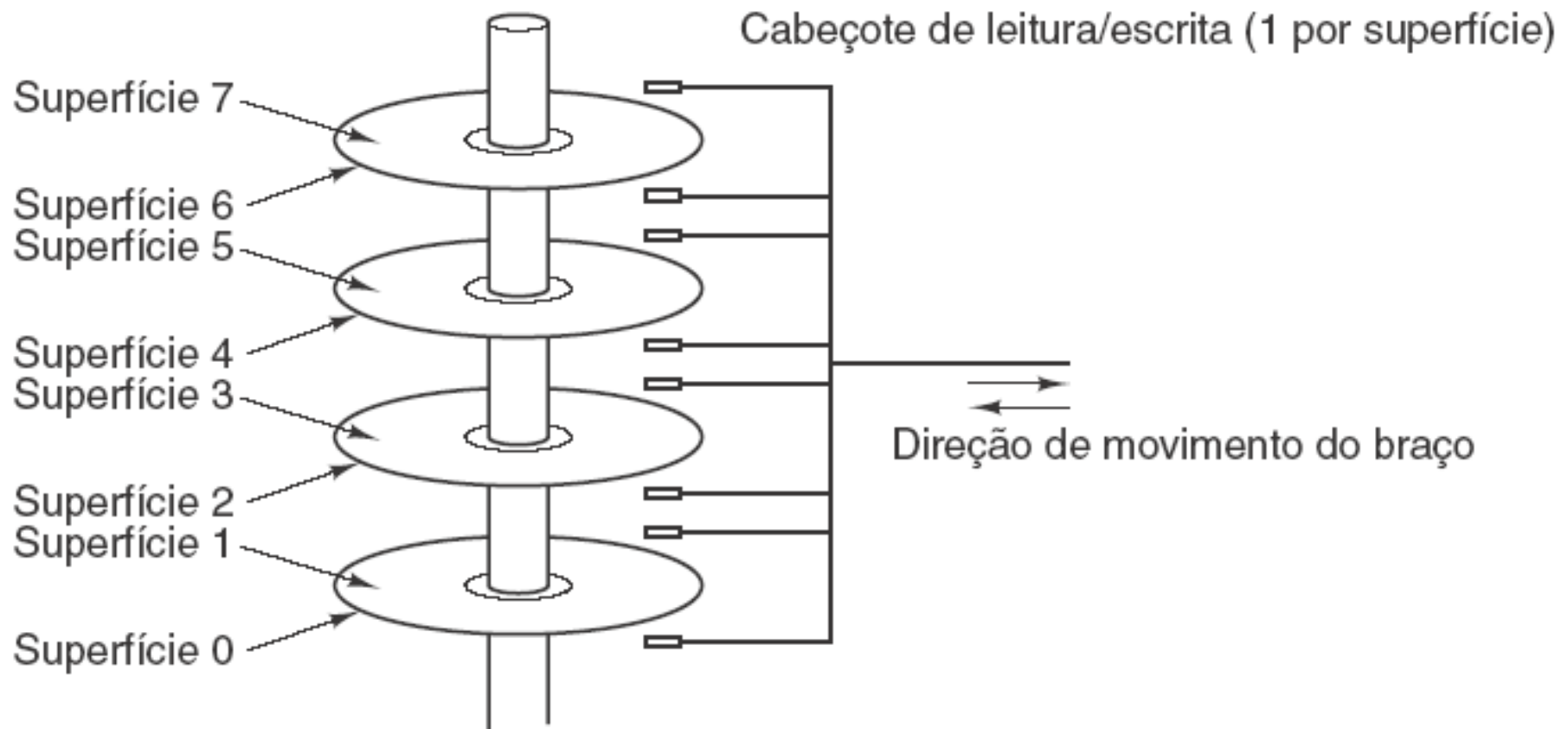
- Um disco magnético é composto de um ou mais pratos de alumínio com um revestimento magnetizável.



- Porção de uma trilha de disco. São ilustrados dois setores.
- ECC – Código de Correção de Erros – Hamming ou código de Reed-Solomon

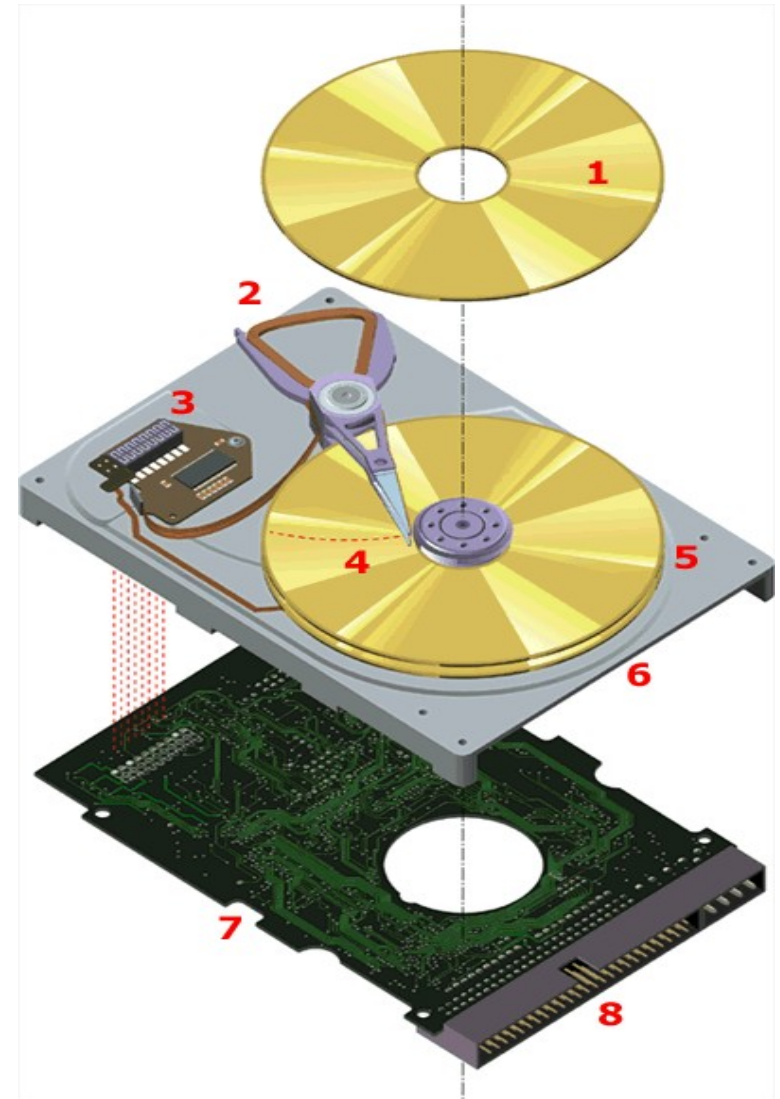
Discos Magnéticos

- A maioria dos discos é composta de vários pratos empilhados na vertical:



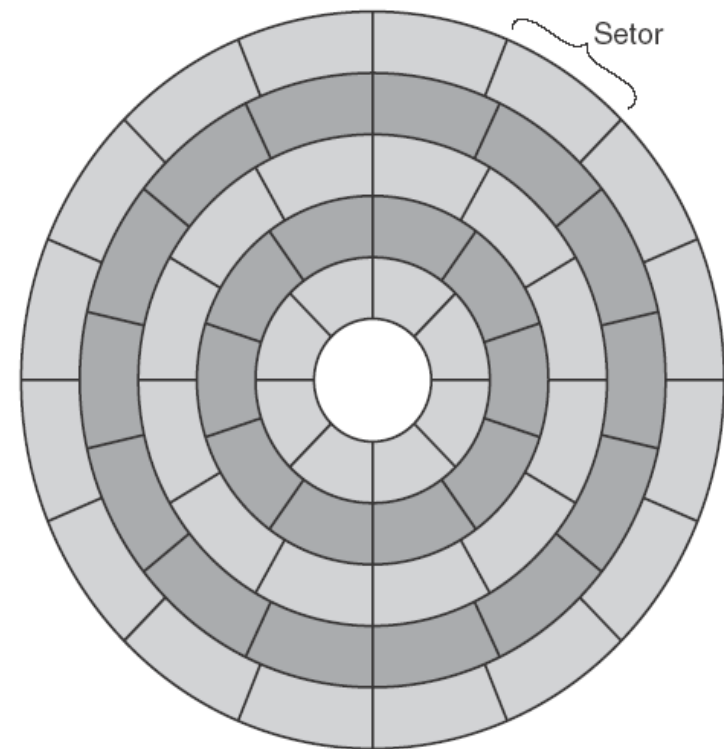
Discos Magnéticos

1. Prato, disco, mídia – onde os dados são gravados
2. Atuador – parte mecânica responsável pelo posicionamento das cabeças de leitura e gravação
3. Componentes internos de controle do atuador, ligados a placa controladora lógica externa
4. Cabeças de leitura e gravação ou magnetic heads – conectadas ao atuador, responsáveis pela leitura e gravação de dados na mídia
5. Hard Disk Assembly superfície onde são montados os componentes de um hard disk
6. Idem 5.
7. Placa controladora lógica ou logic board – responsável pela inicialização, controle mecânico e envio de dados do hard disk para o computador
8. Conectores externos padrão IDE – conexão por onde são enviados os dados para a placa-mãe e consequentemente ao processador



Discos Magnéticos

- Os cilindros são divididos em zonas e o número de setores por trilha aumenta de zona em zona partindo da trilha mais interna para a mais externa.

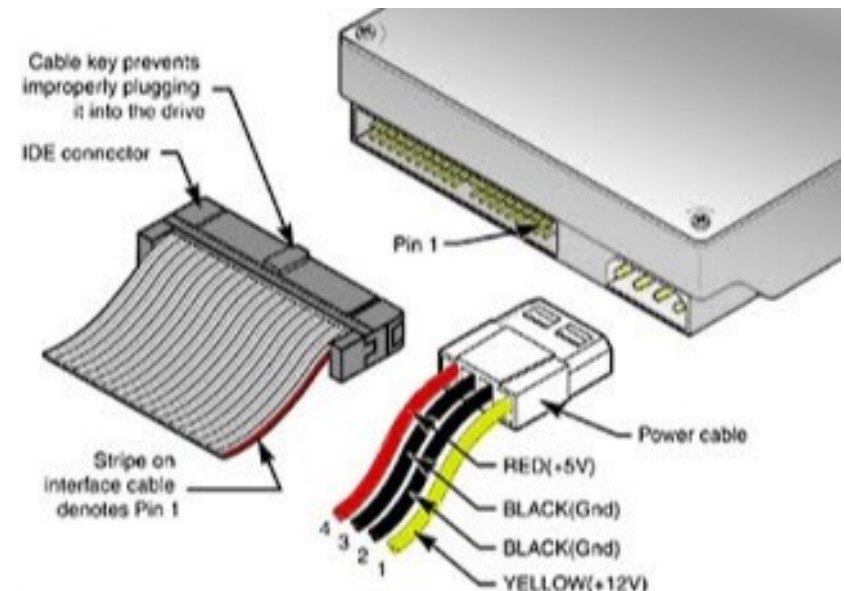


Um disco com cinco trilhas. Cada trilha tem muitos setores.

Discos Magnéticos

Discos IDE

- **IDE** – Integrated Drive Electronics
- A tecnologia evoluiu rapidamente e passou do controlador em uma placa separada para o controlador integrado com os drives, começando com drives **IDE** em meados da década de 1980.
- Diferença entre os antigos Winchesters é que a controladora do disco está integrada ao dispositivo
- Com o tempo, os drives **IDE** evoluíram para drives **EIDE**.
- Enquanto a tecnologia de disco continuava a melhorar, o padrão **EIDE** continuava a evoluir, mas, por alguma razão, o sucessor do **EIDE** foi denominado **ATA-3** (Advanced Technology Attachment)



Discos Magnéticos

Discos IDE

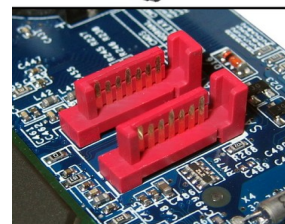
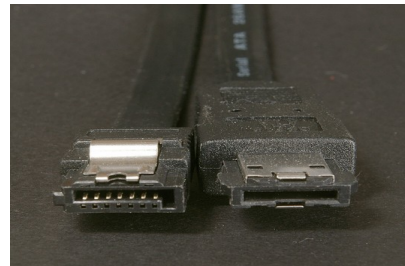
- Na edição seguinte, o padrão recebeu o nome de **ATA PI-4**
- Velocidade: 5.400 RPM, 7.200 RPM e 10.800 RPM
- Taxa de transferência: de 20 a 40 MB/s
- Em vez de aumentar o tamanho do conector do drive, esse padrão usa o que é chamado ATA serial – **SATA** – para transferir 1 bit por vez por um conector de 7 pinos a velocidades que começam em 150 MB/s e que, com o tempo, espera-se que alcancem 1,5 GB/s

Discos Magnéticos

Discos SATA

Características	SATA 1.5 Gb/s	SATA 3 Gb/s	SATA 6 Gb/s
Frequência	1500 MHz	3000 MHz	6000 MHz
Codificação 8B/10B	80%	80%	80%
bits/Byte	8	8	8
Velocidade máxima teórica	150 MB/s	300 MB/s	600 MB/s

Pino	Função
1	Terra
2	A+
3	A-
4	Terra
5	B-
6	B+
7	Terra



Discos Magnéticos

Discos SCSI

- SCSI – Small Computer System Interface

Nome	Bits de dados	Frequência do barramento (MHz)	MB/s
SCSI-1	8	5	5
Fast SCSI	8	10	10
Wide Fast SCSI	16	10	20
Ultra SCSI	8	20	20
Wide Ultra SCSI	16	20	40
Ultra2 SCSI	8	40	40
Wide Ultra2 SCSI	16	40	80
Ultra3 SCSI	8	80	80
Wide Ultra3 SCSI	16	80	160
Ultra4 SCSI	8	160	160
Wide Ultra4 SCSI	16	160	320

Alguns dos possíveis parâmetros SCSI.

Discos Magnéticos

Discos SAS

- **A tecnologia SCSI evoluiu para Serial Attached SCSI – SAS**
- Foram desenvolvidas com o seguinte histórico:
 - **SAS-1:** 3.0 Gbit/s, introduzido em 2004
 - **SAS-2:** 6.0 Gbit/s, disponível desde fevereiro de 2009
 - **SAS-3:** 12.0 Gbit/s, disponível desde março 2013
 - **SAS-4:** 22.5 Gbit/s chamado "24G", padrão concluído em 2017
 - **SAS-5:** 45 Gbit/s está sendo desenvolvido

Discos Magnéticos

RAID

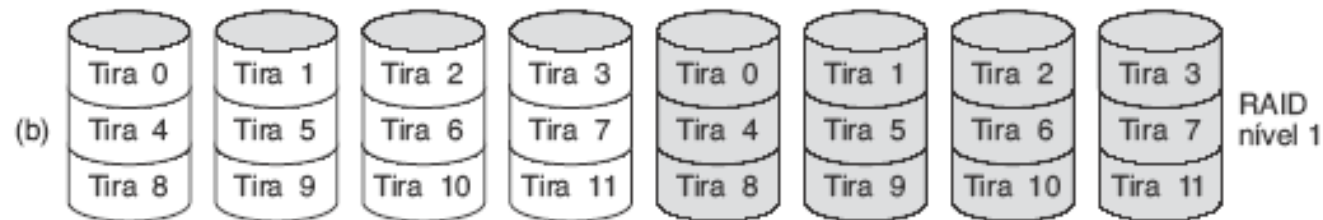
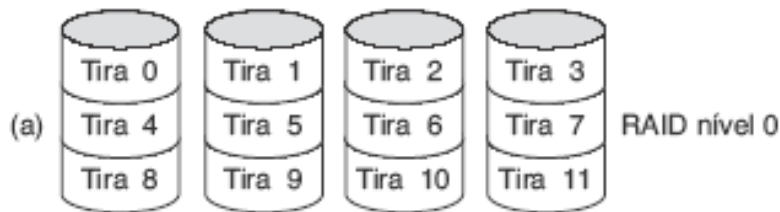
- **RAID** – Redundant Array of Inexpensive Disks
- **SLED** – Single Large Expensive Disk
- Um **RAID** deveria parecer um **SLED** para o sistema operacional, mas tem melhor desempenho e melhor confiabilidade
- RAIDs níveis 0 a 5. Os drives de backup e paridade estão sombreados

Discos Magnéticos

RAID

RAID níveis 0 a 2

Os discos de backup e de paridade estão sombreados.

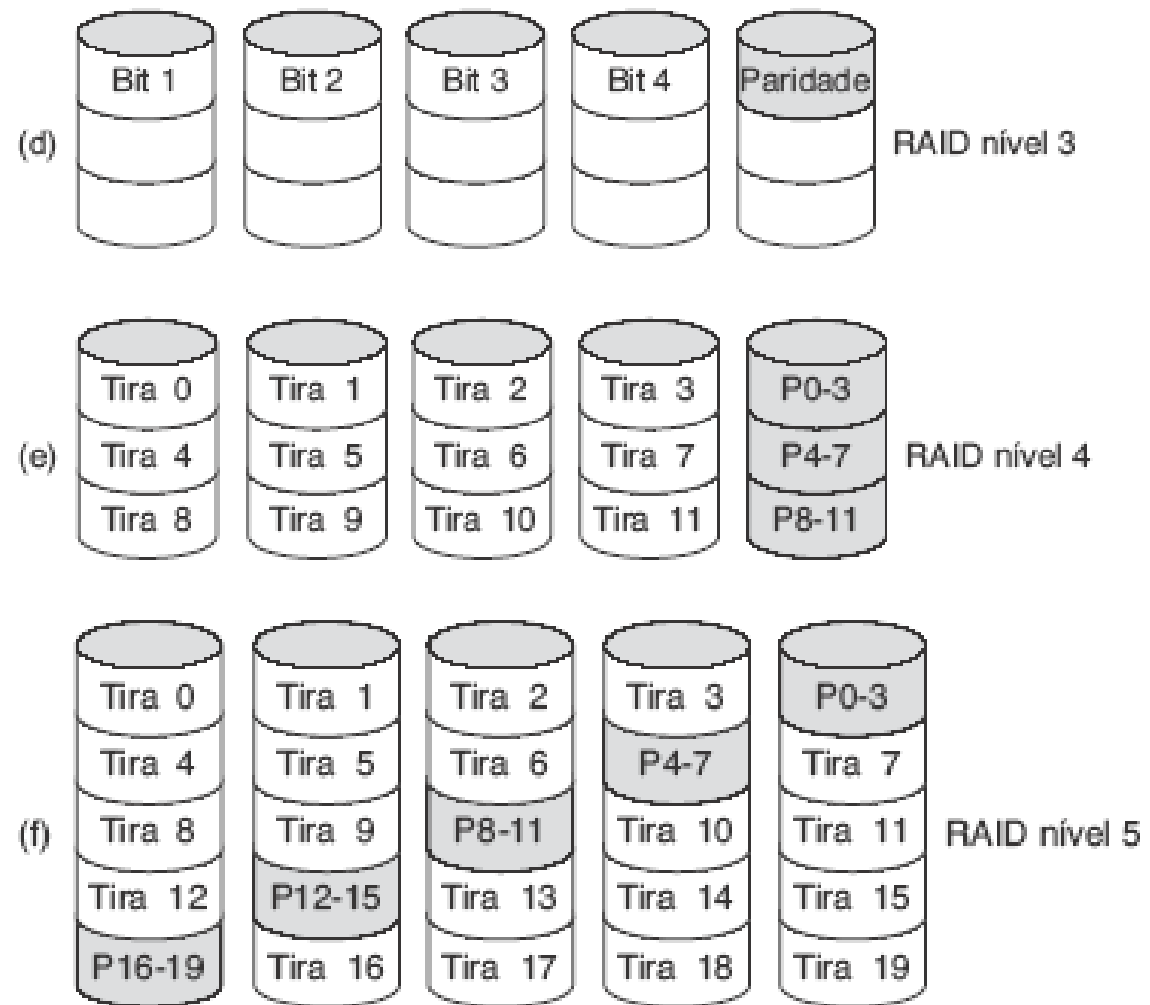


Discos Magnéticos

RAID

RAID níveis 3 a 5

Os discos de backup e de paridade estão sombreados.

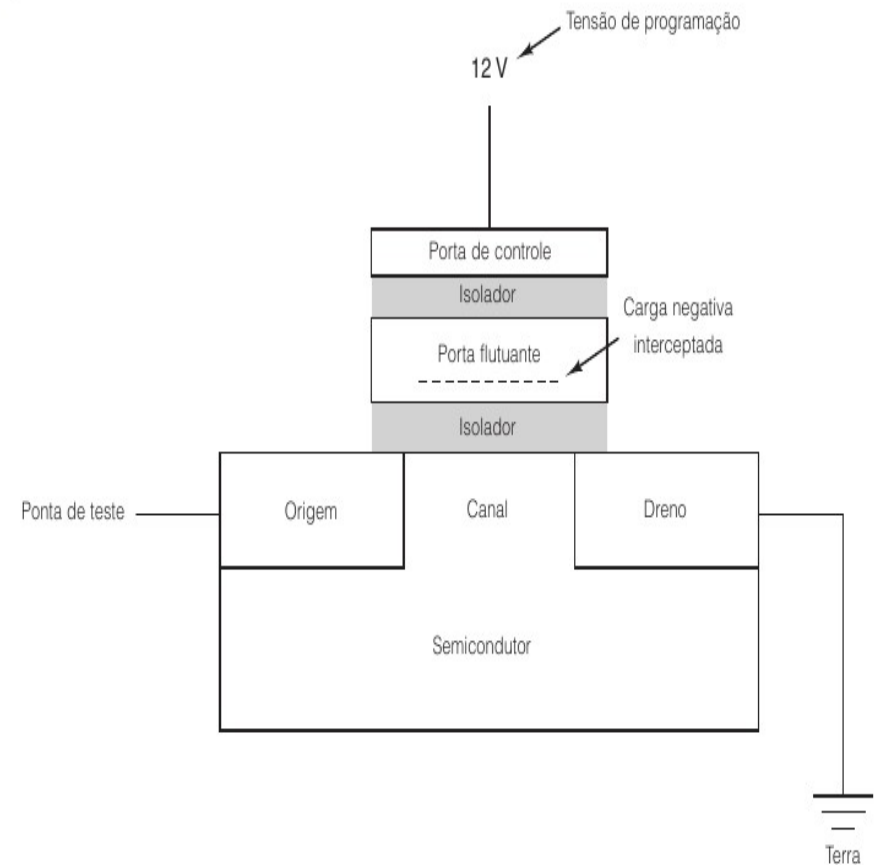


Discos em estado sólido - SSD

Discos em estado sólido - SSD

- Discos feitos de memória flash não volátil, geralmente denominados **discos em estado sólido**.
- Os discos flash são compostos de muitas células de memória flash em estado sólido.

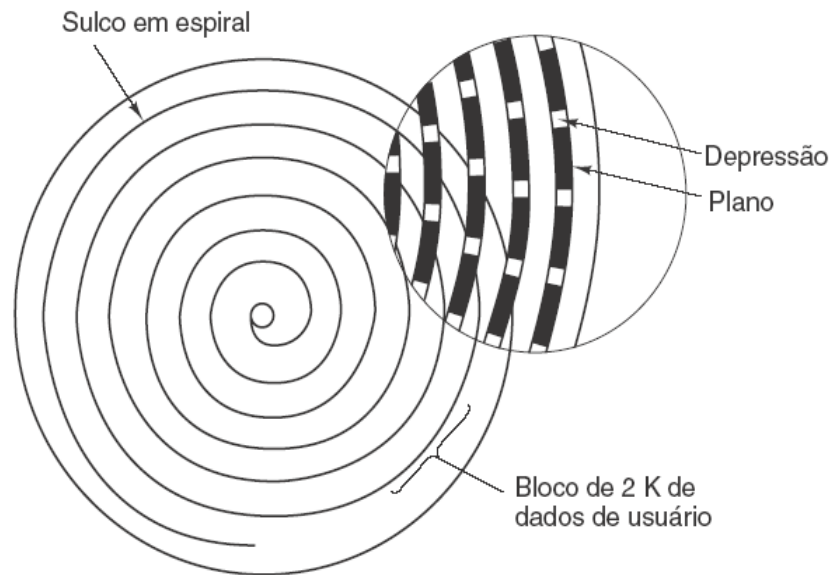
Figura 2.24 Uma célula de memória flash.



Discos óticos

CD-ROMs

**Depressão –
pitch**
Plano – land
Espiral – 5,6 km



**Estrutura de gravação de um
Disco Compacto ou CD-ROM.**

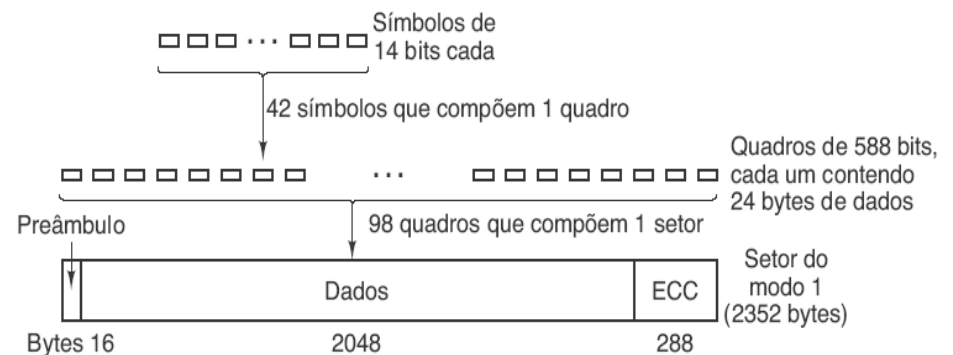
Tecnologia do CD:

Depressões de 0,8 micrón

Espiral de 1,6 micrón entre trilhas

Laser infra-vermelho a 0,78 micrón

Capacidade: 650 MB

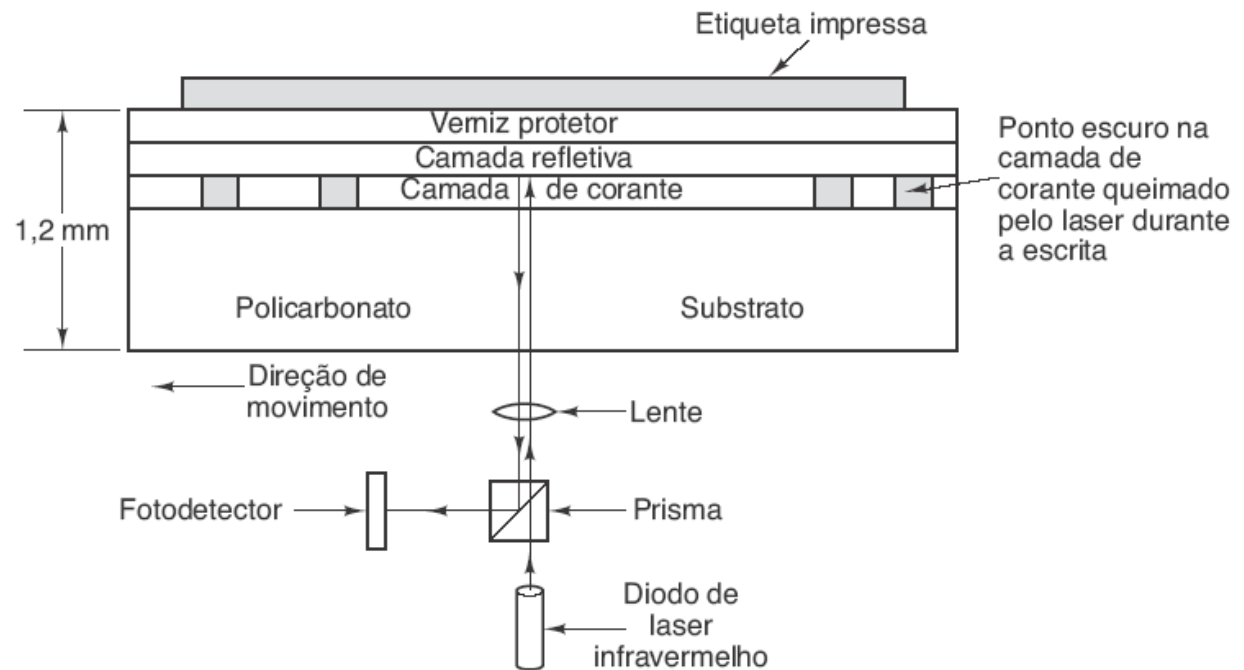


Layout lógico de dados em um CD-ROM.

Discos óticos

Seção transversal de um disco CD-R e laser. Um CD-ROM tem uma estrutura semelhante, exceto por não ter a camada de corante e por ter uma camada de alumínio com depressões ao invés da camada refletiva.

CD Graváveis



CDs Regraváveis (CD-RW)

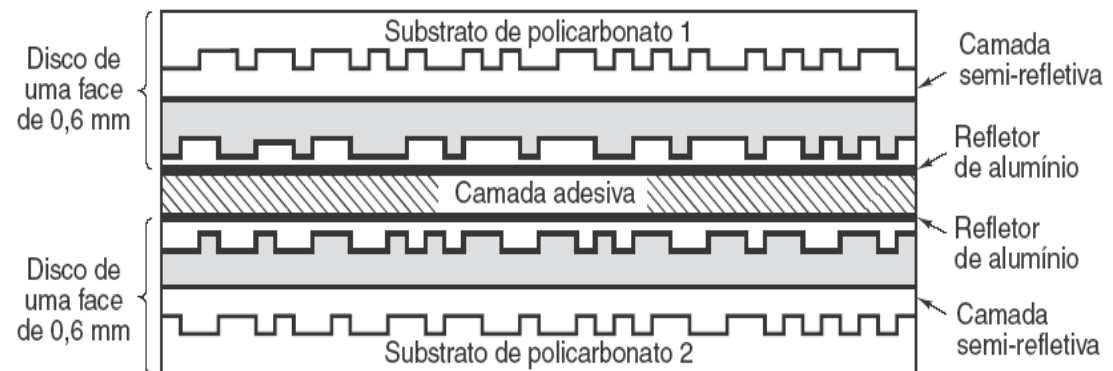
Liga de prata, índio, antimônio e telúrio

Estados estáveis: cristalino e amorfo

Discos óticos

DVD

- Tecnologia:
 - Depressões menores de 0,4 mícron
 - Espiral mais apertada de 0,74 mícron
 - Laser vermelho a 0,65 mícron
- Capacidade:
 - 4,7 GB – face simples e camada simples
 - 8,5 GB – face simples e camada dupla
 - 9,4 GB – face dupla e camada simples
 - 17 GB – face dupla e camada dupla



Discos óticos

Blu-Ray

- **Tecnologia:**
 - Laser azul – comprimento de onda mais curta que a vermelha
- **Capacidade:**
 - 25 GB – face simples
 - 50 GB – face dupla
- **Taxa de transferência:** 4,5 MB/s

Bibliografia

- Organização Estruturada de Computadores – Andrew S. Tanenbaum, Tood Austin – 6ª Edição 2013 Prentice Hall
- Arquitetura e Organização de Computadores – William Stallings – 11ª Edição 2024 Prentice Hall
- Diversos sites da internet para imagens